HW8 批改总结

常见错误

- 集合元素列举的过程中，需要注意到是集合的集合，因此每一个集合内以及集合间都需要考虑去重的问题
- 集合表达式书写有同学没有注意到是奇质数，要么没有排除2，要么没有排除其他非质数
- 判断集合命题的真假题目中，需要注意我们已经限制了讨论域为集合，在举出反例的时候应该在限制条件内举例
- 幂集的书写中，需要注意元素 {b} 是一个集合而不是元素 b
- 文氏图题目中选择对应的文氏图有一部分同学错误选择了 A，缺少了两部分区域

参考作业

> 💡 参考作业选自同学们的真实作答，不代表完美，仅供大家参考。若有疑问也欢迎评论指出和讨论

幂集的判断

第 1 题（共 18 分）

设 $B = P(P(P(\varnothing)))$，请判断下列式子是否成立。

(1)（3 分） $\varnothing \in B$

- 正确
- 错误

正确 得分 3 / 3

(2)（3 分） $\varnothing \subseteq B$

- 正确
- 错误

正确 得分 3 / 3

(3)（3 分） $\{\varnothing\} \in B$

- 正确
- 错误

正确 得分 3 / 3

(4)（3 分） $\{\varnothing\} \subseteq B$

- 正确
- 错误

正确 得分 3 / 3

(5)（3 分） $\{\{\varnothing\}\} \in B$

- 正确
- 错误

正确 得分 3 / 3

(6)（3 分） $\{\{\varnothing\}\} \subseteq B$

- 正确
- 错误

正确 得分 3 / 3

式子化简

(1)（2.5 分） $\varnothing \cap \{\varnothing\} =$

$\emptyset$

(2)（2.5 分） $\{\varnothing,\{\varnothing\}\}-\varnothing=$

$\{\emptyset,\{\emptyset\}\}$

(3)（2.5 分） $\{\varnothing,\{\varnothing\}\}-\{\varnothing\}=$

$\{\{\emptyset\}\}$

(4)（2.5 分） $\{\varnothing,\{\varnothing\}\}-\{\{\varnothing\}\}=$

$\{\emptyset\}$

集合元素列举

(1)（5 分） $A=\{z\mid z=\{x,y\}\wedge x\in\mathbb{Z}\wedge y\in\mathbb{Z}\wedge 0\leq x\leq 2\wedge -2\leq y\leq 1\}$（注意$z$是集合而不是坐标）

$$\{\{0,-2\},\{0,-1\},\{0\},\{0,1\},\{1,-2\},\{1,-1\},\{1\},\{2,-2\},\{2,-1\},\{2,0\},\{2,1\}\}$$

集合举例

(1)（5 分） $A\in B$，$B\in C$ 但 $A\notin C$。

$$A=\emptyset$$
$$B=\{\emptyset\}$$
$$C=\{\{\emptyset\}\}$$

(2)（5 分） $A\in B$，$B\in C$ 且 $A\in C$。

$$A=\emptyset$$
$$B=\{\emptyset\}$$
$$C=\{\emptyset,\{\emptyset\}\}$$

判断命题的真假

(1)（5 分） 若 $A\in B$ 且 $B\subseteq C$ 则 $A\in C$。

命题为真。

由于$A\in B$，所以$\{A\}\subseteq B$。又由于$B\subseteq C$，所以$\{A\}\subseteq C$。但A是一个元素，所以$A\in C$。

(2)（5 分） 若 $A\in B$ 且 $B\subset C$ 则 $A\subseteq C$。

命题为假。

$$A=\{\emptyset\}$$
$$B=\{\{\emptyset\}\}$$
$$C=\{\{\emptyset\},\{\{\emptyset\}\}\}$$

幂集的书写

(1)（5 分） $\{a, \{a\}\}$

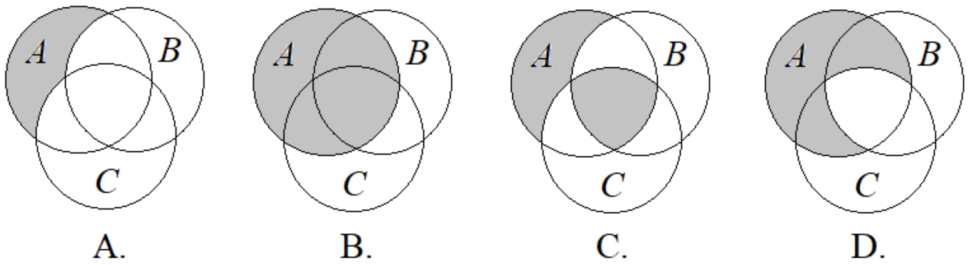
$\{\emptyset, \{a\}, \{\{a\}\}, \{a, \{a\}\}\}$

(2)（5 分） $\{\varnothing, a, \{b\}\}$

$\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{a\}, \{\{b\}\}, \{\emptyset, a\}, \{\emptyset, \{b\}\}, \{\{b\}, a\}, \{\emptyset, a, \{b\}\}\}$

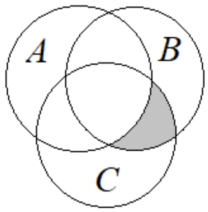
文氏图的绘画与表示

(1)（5 分） 选择表示 $A \cap (-B \cup -C)$ 的正确的文氏图。



- A
- B
- C
- D

(2)（5 分） 用公式表示下列文氏图中的集合。



$(B \cap C) - A$

集合的运算

(1)（5 分） $-(A \cap B) =$

$\{2, 3, 4, 5\}$

(2)（5 分） $P(A)-P(B)=$

$$\{\{4\},\{1,4\}\}$$